

Аналитическая геометрия

В. Н. Давлетшина

Лекция 2. Линейная комбинация
10 сентября 2025 г.

Линейная комбинация

Опр. Множество ненулевых векторов $a_1, \dots, a_n$ *линейно зависимы*, если среди них найдется вектор a_j , такой что $a_j = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ для некоторых $\lambda_i \in R$.

Лемма 1. Векторы $a_1, \dots, a_n$ линейно независимы $\iff \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i = 0$, когда $\lambda_i = 0$, $i = \overline{1, n}$.

Лемма 2. Конечная последовательность векторов $a_1, \dots, a_n$ линейно независима $\iff$ когда любой вектор, выражающийся через $a_1, \dots, a_n$ линейно выражается единственным образом.

Док-во.

$\Rightarrow$ Дано $a_1, \dots, a_n$ — лнз. Пусть b имеет два различных представления

$$b = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n, \quad b = \mu_1 a_1 + \dots + \mu_n a_n, \quad \lambda_i \neq \mu_i.$$

$$b - b = (\lambda_1 - \mu_1) a_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) a_n =$$

нулевая нетривиальная комбинация векторов $a_1, \dots, a_n$. Значит $a_1, \dots, a_n$ — линейно зависимы (противоречие).

$\Leftarrow$ (от противного). Пусть $a_1, \dots, a_n$ — лз система векторов. Значит найдется i : $a_i = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{i-1} a_{i-1}$. Тогда вектор a_i имеет два различных линейных разложения:

$$a_i = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{i-1} a_{i-1}$$

$$a_i = a_i.$$

Противоречие.

Теорема о замене Пусть каждый вектор лнз системы векторов $a_1, \dots, a_k$ линейно выражается через $b_1, \dots, b_l$. Тогда $l \geq k$.

Док-во. Пусть $l < k$.

$$a_1 = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_l b_l$$

пусть $a_1 \neq 0$, тогда хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$.

Пусть $\lambda_1 \neq 0$

$$b_1 = \frac{1}{\lambda_1} a_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} b_2 - \dots - \frac{\lambda_l}{\lambda_1} b_l$$

или

$$b_1 = \lambda'_1 a_1 + \lambda'_2 b_2 + \dots + \lambda'_l b_l$$

Выразим вектор a_2

$$a_2 = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2, \dots, + \mu_l b_l$$

или

$$a_2 = \mu_1 \left(\frac{1}{\lambda_1} a_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} b_2 - \dots - \frac{\lambda_l}{\lambda_1} b_l \right) + \mu_2 b_2, \dots, + \mu_l b_l$$

В силу лнз $a_1, \dots, a_k$ хотя бы одно из $\mu_i \neq 0$. Пусть $\mu_2 \neq 0$.

Тогда

$$b_2 = \mu'_1 a_1 + \mu'_2 a_2 + \mu'_3 b_3 + \dots, + \mu'_l b_l$$

Следовательно, любой вектор из $a_1, \dots, a_k$ линейно выражается через $a_1, a_2, b_3, \dots, b_l$

На i -ом шаге получим, что b_i линейно выражается через $a_1, \dots, a_i, b_{i+1}, \dots, b_l$

На l -ом шаге: b_l линейно выражается через $a_1, \dots, a_l$ и любой вектор $a_1, \dots, a_k$ линейно выражается через $a_1, \dots, a_l$ (при подстановке всех b_i). Значит $a_1, \dots, a_k$ — лз.

Противоречие.

Размерность векторного пространства и его базис

Опр. Набор векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется **базисом** в.п. V , если любой вектор $v \in V$ может быть единственным образом представлен в виде $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i$ для некоторых v_i $i = \overline{1, n}$.

Число n называется *размерностью* в.п. V и обозначается $\dim V = n$.

Число v_i — *координаты* вектора v в этом базисе $e_1, \dots, e_n$.

Замечание: координаты вектора зависят от базиса.

Лемма Пусть $\dim V = n$, тогда $a_1, \dots, a_m$ является базисом $\Leftrightarrow m = n$ и $a_1, \dots, a_m$ — лнз.

Док-во.

$\Rightarrow$ Пусть $a_1, \dots, a_m$ — базис. По определению размерности существует n линейно независимых векторов $b_1, \dots, b_n \in V$. По определению базиса каждый вектор линейно разлагается по $a_1, \dots, a_m$. Тогда $m \geq n$. По определению размерности любой $n+1$ вектор — линейно зависим. Значит $m \leq n$, а значит $m = n$.

$\Leftarrow$ (по определению).

Лемма. Пусть V — векторное пространство, $a_1, \dots, a_k$ — лнз. Тогда существует $a_{k+1}, \dots, a_n : a_1, \dots, a_n$ — базис.

Док-во.

Т.к. $\dim V = n$, то существуют лнз $b_1, \dots, b_n$. Рассмотрим последовательность $k + n$ векторов $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n$. Она лз.

Найдем первый вектор b_{i_1} , который линейно выражается через $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{i_1}$. Вычеркнем его. В оставшейся последовательности проделаем тоже самое. Продолжим процесс, и через конечное число шагов получили набор из лнз векторов. В оставшейся последовательности ровно n векторов.

Примеры

1. Радиус-векторы на плоскости.

Два вектора e_1, e_2 лз $\Leftrightarrow$ когда они лежат на одной прямой: $e_2 = \lambda e_1$ (коллинеарны).

Два вектора e_1, e_2 лнз $\Leftrightarrow$ когда они не лежат на одной прямой.

Размерность пространства векторов на плоскости равна 2.

Пусть e_1, e_2 — лнз.

$$a = e'_1 + e'_2$$

$$e'_1 = \lambda_1 e_1 = 3e_1, \quad e'_2 = \lambda_2 e_2 = 2e_2$$

2. Радиус-векторы на пространстве.

Три вектора e_1, e_2, e_3 лз $\Leftrightarrow$ когда они лежат в одной плоскости: $e_3 = \lambda e_1 + \mu e_2$ (компланарны).

Три вектора лнз $\Leftrightarrow$ когда они не лежат в одной плоскости

Размерность пространства векторов в пространстве равна 3.

Пусть e_1, e_2, e_3 — лнз.

$$a = e'_1 + e'_2 + e'_3$$

$$e'_1 = \lambda_1 e_1, \quad e'_2 = \lambda_2 e_2, \quad e'_3 = \lambda_3 e_3$$

Числа $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ — координаты вектора a в базисе e_1, e_2, e_3 .

3. Столбцы длины n .

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in R^n$$

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \text{лнз.}$$

$$a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

$\dim R^n = n$, $e_1, \dots, e_n$ — базис R^n .

$a_1, \dots, a_n$ — координаты вектора a в этом базисе.

4. Строки длины n . Аналогично.

5. Матрицы $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Изоморфизм векторных пространств

V — векторное пространство, $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ — базис в V .

Любой вектор $a \in V$ линейно разлагается единственным образом по базису

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

Пусть $b \in V$:

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n$$

Справедливы следующие равенства:

1. $(a + b) = (a_1 + b_1)e_1 + \dots + (a_n + b_n)e_n$;
2. $\lambda a = (\lambda a_1)e_1 + \dots + (\lambda a_n)e_n$.

Для заданного базиса $e_1, \dots, e_n$ определим координатное отображение: $\varphi : V \rightarrow R^n$ следующей формулой:

$$\varphi(a) = (a_1, \dots, a_n),$$

где a_i — координаты вектора $a \in V$ в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Теорема. Отображение φ линейно, то есть

$$\varphi(\lambda a + \mu b) = \lambda \varphi(a) + \mu \varphi(b), \quad \forall a, b \in V, \lambda, \mu \in R$$

и биективно.

Док-во. Линейность следует из (1)-(2). Инъективность следует из определения базиса.

Докажем сюръективность. Пусть $(a_1, \dots, a_n) \in R^n$. Тогда для вектора $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$ выполнено $\varphi(a) = (a_1, \dots, a_n)$.

Векторное подпространство

Пусть V — векторное пространство.

Опр. Множество $V_1 \subset V$ называется векторным подпространством пространства V , если $\forall a, b \in V_1 \lambda \in R \Rightarrow a + b \in V_1, \lambda a \in V_1$

Лемма. Пусть V_1 — векторное подпространство векторного пространства V . Тогда $\dim V_1 \leq \dim V$. При этом $\dim V_1 = \dim V \Leftrightarrow V_1 \equiv V$.

Док-во. Пусть $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ — базис в V . Пусть $\dim V_1 = k$, $a_1, \dots, a_k$ — базис в V_1 . Любой вектор a_i линейно выражается через $e_1, \dots, e_n$ значит $k \leq n$.

Если $k = n$, то вектора $a_1, \dots, a_k$ образуют базис V . Тогда любой вектор пространства V линейно выражается через $a_1, \dots, a_k$. Значит $V_1 \equiv V$.

Пересечение и сумма векторных подпространств

Пусть V — векторное пространство, $V_1, V_2 \subset V$.

$$V_1 \cap V_2 = \{a \in V : a \in V_1, a \in V_2\}$$

$$V_1 + V_2 = \{a \in V : a = a_1 + a_2, a \in V_1, a \in V_2\}$$

Замечание. Пересечение и сумма векторных подпространств сами являются векторными пространствами

Теорема о размерности суммы и пересечения подпространств

Теорема. Пусть V — векторное пространство, $V_1, V_2 \subset V$. Тогда

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

Док-во. Пусть $\dim(V_1 \cap V_2) = k$, $\dim V_1 = l$, $\dim V_2 = m$. $a_1, \dots, a_k$ — базис $V_1 \cap V_2$. Дополним его до базиса $a_1, \dots, a_k, b_{k+1}, \dots, b_l$ подпространства V_1 . И дополним его до базиса $a_1, \dots, a_k, c_{k+1}, \dots, c_m$ подпространства V_2 . Докажем, что $a_1, \dots, a_k, b_{k+1}, \dots, b_l, c_{k+1}, \dots, c_m$ — базис $V_1 + V_2$.

$$d_1 \in V_1 : d_1 = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k + \mu_{k+1} b_{k+1} + \dots + \mu_l b_l$$

$$d_2 \in V_2 : d_2 = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + \beta_{k+1} c_{k+1} + \dots + \beta_m c_m.$$

$$d_1 + d_2 = (\lambda_1 + \alpha_1) a_1 + \dots + (\lambda_k + \alpha_k) a_k + \mu_{k+1} b_{k+1} + \beta_{k+1} c_{k+1} + \dots + \mu_l b_l + \beta_m c_m$$

Пусть такое разложение не единственное:

$$d_1 + d_2 = \gamma_1 a_1 + \dots + \gamma_k a_k + \zeta_{k+1} b_{k+1} + \eta_{k+1} c_{k+1} + \dots + \zeta_l b_l + \eta_m c_m$$

$$0 = ((\lambda_1 + \alpha_1) - \gamma_1) a_1 + \dots + ((\lambda_k + \alpha_k) - \gamma_k) a_k + (\mu_{k+1} - \zeta_{k+1}) b_{k+1} + (\beta_{k+1} - \eta_{k+1}) c_{k+1} + \dots + (\mu_l - \zeta_l) b_l + (\beta_m - \eta_m) c_m$$

Обозначим:

$$A = ((\lambda_1 + \alpha_1) - \gamma_1) a_1 + \dots + ((\lambda_k + \alpha_k) - \gamma_k) a_k$$

$$B = (\mu_{k+1} - \zeta_{k+1}) b_{k+1} + \dots + (\mu_l - \zeta_l) b_l,$$

$$C = (\beta_{k+1} - \eta_{k+1}) c_{k+1} + \dots + (\beta_m - \eta_m) c_m$$

Обозначим:

$$A = ((\lambda_1 + \alpha_1) - \gamma_1)a_1 + \dots + ((\lambda_k + \alpha_k) - \gamma_k)a_k$$

$$B = (\mu_{k+1} - \zeta_{k+1})b_{k+1} + \dots + (\mu_l - \zeta_l)b_l,$$

$$C = (\beta_{k+1} - \eta_{k+1})c_{k+1} + \dots + (\beta_m - \eta_m)c_m$$

$$0 = A + B + C$$

Тогда

$$B = -(A + C) \in V_2$$

Но $B \in V_1$, значит $B \in V_1 \cap V_2$, следовательно $B = 0$. Аналогично $C = 0$.
Следовательно $A = 0$.

Таким образом

$$\dim(V_1 + V_2) = k + (l - k) + (m - k) = l + m - k.$$

Прямая сумма векторных подпространств

V – векторное пространство, $V_1, V_2 \in V$

Если $V_1 \cap V_2 = 0$, то $V_1 + V_2$ – прямая сумма (Об. $V_1 \oplus V_2$)

Примеры:

1. Плоскость. $V_1 = Ox$, $V_2 = Oy$, $a = a_1 + a_2$

2. Пространство. $V_1 = Oxy$, $V_2 = Oz$, $a = a_1 + a_2$

Теорема о параллельном проектировании. V – векторное пространство, $V_1, V_2 \in V$ ($V = V_1 \oplus V_2$) Тогда для любого $a \in V$ существует и единственные $a_1 \in V_1$, $a_2 \in V_2$ такие что $a = a_1 + a_2$. При этом вектор a называется проекцией вектора a на подпространство V_1 параллельное подпространству V_2 . Аналогично a_2 .

Отображение $P_i : V \rightarrow V_i$, сопоставляющее вектору a проекцию a_i – оператор проектирования на подпространство V_i . Каждый оператор проектирования P_i является линейным отображением, так как для любых векторов $a, b \in V$ и любых $\lambda, \mu \in R$:

$$P_i(\lambda a + \mu b) = \lambda P_i(a) + \mu P_i(b).$$

Следующие утверждения эквивалентны:

1. $a \in V_1$, $P_1(a) = a$, $P_2(a) = 0$.

2. $a \in V_2$, $P_2(a) = a$, $P_1(a) = 0$.

Док-во. Из определения суммы существует $a_1 \in V_1$ и $a_2 \in V_2 : a = a_1 + a_2$ Докажем единственность: $a'_1 \in V_1$ и $a'_2 \in V_2 : a = a'_1 + a'_2$

$$a_1 + a_2 = a'_1 + a'_2$$

$$a_1 - a'_1 = a'_2 - a_2 \subset V_1 \cap V_2 = 0$$

Следовательно, $a_1 = a'_1$, $a_2 = a'_2$. Остальное утверждение следует из единственности разложения.

Линейная оболочка

V – векторное пространство, $A \subset V$ – множество.

Опр. Множество $L(A)$, состоящее из всех векторов вида

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k,$$

$a_1, \dots, a_k \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in R$ **линейная оболочка** множества A в пространстве V .

Лемма (общие свойства лин. об.) Пусть V – векторное пространство, $A \subset V$. Тогда:

1. $A \subset L(A)$
2. $L(A)$ – векторное подпространство пространства V
3. $L(A)$ содержится в любом подпространстве, содержащем множество A , то есть $L(A)$ наименьшее подпространство, содержащее A
4. $L(A) = A \Leftrightarrow A$ – векторное подпространство
5. если $A \subset B \subset V \Rightarrow L(A) \subset L(B)$

Лемма. Пусть V — векторное пространство, $a_1, \dots, a_k \in V$. Тогда $\dim L\{a_1, \dots, a_k\} \leq k$. При этом $\dim L\{a_1, \dots, a_k\} = k \Leftrightarrow a_1, \dots, a_k$ — лнз.

Док-во. Методом вычеркивания.

Из набора векторов $a_1, \dots, a_k$ вычеркнем первый линейно зависимый вектор. Далее повторяем.... Через какое-то число шагов останется лнз набор векторов из a : $a_{i_1}, \dots, a_{i_m}$.

Каждый вектор линейной оболочки $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно выражается через $a_1, \dots, a_k$, а каждый из них — через лнз $a_{i_1}, \dots, a_{i_m}$, следовательно $a_{i_1}, \dots, a_{i_m}$ — базис линейной оболочки.

Тогда $\dim\{a_1, \dots, a_k\} = m \leq k$.

В случае, если $a_1, \dots, a_k$ — лнз, то $m = k$.

Аффинное пространство

Опр. Множество $\mathfrak{A}$, элементы которого будем называть точками, называется аффинным пространством, если для него задано векторное пространство V , называемое ассоциированным векторным пространством в аффинном пространстве $\mathfrak{A}$ и отображение $\longrightarrow: \mathfrak{A} \times \mathfrak{A} \longrightarrow V$, сопоставляющее любым двум точкам $A, B \in \mathfrak{A}$ некоторый вектор $a \in V$ (об: $\overline{AB}$) с началом в точке A и концом в точке B , удовлетворяющие следующим аксиомам:

9. для каждой точки $A \in \mathfrak{A}$ и любого $a \in V$ существует и единственная точка $B \in \mathfrak{A}$:
 $\overline{AB} = a$

10 для любых точек $A, B, C \in \mathfrak{A}$ выполнено равенство $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$

Об. $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$

Размерность ассоциированного векторного пространства V – размерность аффинного пространства $\mathfrak{A}$

Важно: 1. Есть точки $\{A\}$ и векторы $\{a\}$.

2. каждой упорядоченной паре точек A и B соответствует вектор $\overline{AB}$

3. От каждой точки $\{A\}$ можно отложить любой вектор $\{a\}$

4. для любых трех точек A, B, C имеет место равенство треугольника: $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$

Пример аффинного пространства, R^n

Что есть точка? Что есть векторы? Как паре точек соответствует вектор?

Точками $A \in R_{aff}^n : A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, векторами $a \in R^n : a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

Каждым двум точкам $A, B \in R_{aff}^n$ сопоставим вектор:

$$a = \overline{AB} = \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ \vdots \\ y_n - x_n \end{pmatrix}$$

Проверять выполнение 1-8 аксиомы не требуется. Проверим выполнение 9 и 10 аксиом.

9 $\forall A \in \mathfrak{A}$ и $\forall a \in V \exists! B \in \mathfrak{A} : \overline{AB} = a$

$$\forall A \in R_{aff}^n \quad A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \forall a \in R_{aff}^n \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$\exists! B \in R_{aff}^n \quad B = \begin{pmatrix} x_1 + a_1 \\ x_2 + a_2 \\ \vdots \\ x_n + a_n \end{pmatrix} : \overline{AB} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Пример аффинного пространства, R^n

$$\mathbf{10} \quad \forall A, B, C \in R_{aff}^n \quad A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad C = B = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

$$\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ \vdots \\ y_n - x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 - y_1 \\ z_2 - y_2 \\ \vdots \\ z_n - y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 - x_1 \\ z_2 - x_2 \\ \vdots \\ z_n - x_n \end{pmatrix}$$

Более строго этот пример рассмотрим в следующем пункте.

Аффинные системы координат. Координаты точек.

Координатный изоморфизм

$(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — аффинное пространство.

Опр. Совокупность, состоящую из точки $O \in \mathfrak{A}$ — начала координат, базиса $e_1, \dots, e_n$ в ассоциированном векторном пространстве V — **аффинная система координат**.

Опр. Для произвольной точки $M \in \mathfrak{A}$ координаты вектора OM (радиус-вектора точки M) в базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V — **координаты точки M** в аффинной системе координат.

Опр. Отображение $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow R^n$ определенное правилом:

$$\psi(M) = \phi(OM), \quad M \in \mathfrak{A},$$

где $\phi : V \rightarrow R^n$ — координатный изоморфизм, соответствует базису $e_1, \dots, e_n$ — **координатное отображение** соответствующего аффинного пространства.

Теорема. $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — n -мерное аффинное пространство. $(O, e_1, \dots, e_n)$ — аффинная система координат.

$\psi : \mathfrak{A} \rightarrow R^n$ — координатное отображение соотв. аф.с.к

$\phi : V \rightarrow R^n$ — координатный изоморфизм, соотв. базису $e_1, \dots, e_n$

Тогда отношение ψ — биективно. При этом

$$\phi(AB) = \overline{\psi(A)\psi(B)}, \quad \forall A, B \in \mathfrak{A}$$

Пусть $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$, $(\mathfrak{B}, W, \longrightarrow)$ -аффинные пространства.

Опр. Говорят, что пара биективных отображений

$$\eta : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}, \quad \overrightarrow{\eta} : V \rightarrow W$$

задает **изоморфизм** аффинного пространства $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ на $(\mathfrak{B}, W, \longrightarrow)$, если $\overrightarrow{\eta}$ – изоморфизм в.п. V на W и $\overrightarrow{\eta}(\overline{AB}) = \overline{\eta(A)\eta(B)}$, $\forall A, B \in \mathfrak{A}$.

Тогда аффинные пространства $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ и $(\mathfrak{B}, W, \longrightarrow)$ изоморфны.

Пара $I_{\mathfrak{A}} : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ и $I_V = id_V : V \rightarrow V$ задает тождественный изоморфизм $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ на себя. *Рефлексивность*

Отображения $\eta^{-1} : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{A}$ и $\overrightarrow{\eta}^{-1} : W \rightarrow V$, обратные η , $\overrightarrow{\eta}$ задают обратный изоморфизм аффинных пространств. *Симметричность*.

Композиция $\theta \circ \eta : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{C}$ и $\overrightarrow{\theta} \circ \overrightarrow{\eta} : V \rightarrow U$ отношений $\eta : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$, $\overrightarrow{\eta} : V \rightarrow W$ и $\theta : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{C}$, $\overrightarrow{\theta} : W \rightarrow U$ называют *транзитивностью* отображений.

Таким образом, изоморфизм аффинных пространств- отношение эквивалентности.

Пример. Аффинная с.к. на прямой.

Формулы перехода от одной а.с.к. к другой

$(\mathcal{A}, V, \longrightarrow)$ — n -мерное аффинное пространство

Пусть есть две а.с.к. в $\mathcal{A}$, $M \in \mathcal{A}$.

$$(1) \quad (O, e_1, \dots, e_n)$$

$$(2) \quad (O', e'_1, \dots, e'_n)$$

$$M(t_1, \dots, t_n) \text{ в (1),}$$

$$M(t'_1, \dots, t'_n) \text{ в (2).}$$

$$\overline{OM} = t_1 e_1 + \dots + t_n e_n$$

$$\overline{O'M} = t'_1 e'_1 + \dots + t'_n e'_n$$

$$\overline{OO'} = b_{11} + \dots + b_n e_n, \quad e'_j = a_{j1} e_1 + \dots + a_{jn} e_n.$$

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$$

$$t_1 = a_{11} t'_1 + \dots + a_{n1} t'_n + b_1,$$

...

$$t_n = a_{1n} t'_1 + \dots + a_{nn} t'_n + b_n.$$

$$\text{То есть } t = At' + b, \text{ где } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ — матрица перехода, } t = \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix},$$

$$t' = \begin{pmatrix} t'_1 \\ \vdots \\ t'_n \end{pmatrix}.$$

Аффинные подпространства

$(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$

$\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$ — произвольное подмножество, $M \in \mathfrak{A}$

Положим:

$$V_M(\mathfrak{A}) = \{\overline{MN} : N \in \mathfrak{A}\}$$

$$V(\mathfrak{A}_1) = \{\overline{KN} : K, N \in \mathfrak{A}_1\}$$

$$V(\mathfrak{A}_1) = \bigcup V_k(\mathfrak{A}_1).$$

Множество $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$ — аффинное подпространство, если существует $A \in \mathfrak{A}_1 : V_A(\mathfrak{A}_1)$ — векторное подпространство.

Лемма. Пусть $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — афф. п. $\mathfrak{A}_1$ — афф подпр. Тогда $V(\mathfrak{A}_1) = V_M(\mathfrak{A}_1)$, $\forall M \in \mathfrak{A}_1$

Док-во. Точка $A \in \mathfrak{A}_1 : V_A(\mathfrak{A}_1)$ — в. подпр. пространства V . Зафиксируем произвольную точку $M \in \mathfrak{A}_1$.

$a \in V_M(\mathfrak{A}_1)$. Существует $B \in \mathfrak{A}_1 : MB = a$, $\overline{AM}, \overline{AB} \in V_A(\mathfrak{A}_1)$.

Тогда $a = \overline{MB} = \overline{AB} - \overline{AM} \in V_a(\mathfrak{A}_1)$, так как $V_A(\mathfrak{A}_1)$ — в. подпр.

В силу произвольного вектора $a \in V_M(\mathfrak{A}_1)$ получаем $V_M(\mathfrak{A}_1) \leq V_A(\mathfrak{A}_1)$

В другую сторону: пусть $b \in V_A(\mathfrak{A}_1)$. Тогда по определению афф. пр существует $C \in \mathfrak{A}_1 : MC = b$.

Докажем, что $C \in \mathfrak{A}_1$:

$$\overline{AM} \in V_A(\mathfrak{A}_1) \Rightarrow \overline{AC} = \overline{AM} + \overline{MC} = \overline{AM} + b \in V_A(\mathfrak{A}_1) \Rightarrow C \in \mathfrak{A}_1$$

Тогда $b = MC \in V_M(\mathfrak{A}_1)$. В силу произвольности $b \in V_A(\mathfrak{A}_1)$ получаем $V_A(\mathfrak{A}_1) \leq V_M(\mathfrak{A}_1)$ (V_M включает в себя V_A)

Поэтому $V_A(\mathfrak{A}_1) = V_M(\mathfrak{A}_1)$. В силу произвольности $V(\mathfrak{A}_1) = V_M(\mathfrak{A}_1)$, $\forall M \in \mathfrak{A}_1$.

Лемма. Пусть $\mathfrak{A}$ — афф. пр, $\mathfrak{A}_1$ — афф. подпр. Тогда $\dim \mathfrak{A}_1 \leq \dim \mathfrak{A}$. при этом, если $\dim \mathfrak{A}_1 = \dim \mathfrak{A}$, то $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{A}$.

Параметрическое уравнение аффинного подпространства

$\mathfrak{A}$ — афф.пр., $\mathfrak{A}_1$ — афф.подпр. $\dim \mathfrak{A} = n$, $\dim \mathfrak{A}_1 = k$.

(1) $(O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. в $\mathfrak{A}$

(2) $(O', e'_1, \dots, e'_k)$ — а.с.к. в $\mathfrak{A}_1$

$M \in \mathfrak{A}_1$

$M(x_1, \dots, x_n)$ в (1),

$M(x'_1, \dots, x'_k)$ в (2).

$$\overline{OO'} = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n, \quad e'_j = a_{j1} e_1 + \dots + a_{jn} e_n.$$

$$\overline{OM} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\overline{O'M} = x'_1 e'_1 + \dots + x'_k e'_k$$

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$$

$$x_1 = a_{11} x'_1 + \dots + a_{k1} x'_k + b_1,$$

...

$$x_n = a_{1n} x'_1 + \dots + a_{kn} x'_k + b_n.$$

или

$$r = r_0 + x'_1 e'_1 + \dots + x'_k e'_k -$$

векторно-параметрическое уравнение афф.пп.

Прямые в аффинном пространстве ($k = 1$)

То есть одномерные афф.п. задаются точкой $M_0 \in \mathfrak{A}$ и вектором $a \in V$ и есть множество точек $M \in \mathfrak{A}$ радиус-вектор которых имеют вид:

$$r = r_0 + at, \quad t \in R$$

векторно-параметрическое уравнение. Вектор a является направляющим вектором прямой l .

Каноническое уравнение прямой:

$$\frac{x_1 - x_1^0}{a_1} = \frac{x_2 - x_2^0}{a_2} = \dots = \frac{x_n - x_n^0}{a_n}$$

Если $M_0, M_1 \in l$, то прямую можно задать точкой M_0 и вектором $a = M_0M_1 \in l$, то есть по двум точкам.

$$a = M_0M_1 = r_1 - r_0,$$

$$r = r_0 + (r_1 - r_0)t,$$

$$\frac{x_1 - x_1^0}{x_1^1 - x_1^0} = \frac{x_2 - x_2^0}{x_2^1 - x_2^0} = \dots = \frac{x_n - x_n^0}{x_n^1 - x_n^0}$$

Прямые на плоскости ($n = 2$)

Векторно-параметрическое уравнение $r = r_0 + at$

Координатно-параметрическое $x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad a(l, m)$

Каноническое уравнение $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m}$

Уравнение по двум точкам $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0}$

Общее уравнение $Ax + By + C, \quad A = m, \quad B = -l, \quad C = -Ax_0 - By_0$

Двумерная плоскость ($k = 2$)

Двумерная плоскость α (задается $M_0 \in \mathfrak{A}$, $a, b \in V$)- это множество точек $M \in \mathfrak{A}$, радиус-векторы которых имеют вид:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + \bar{a}u + \bar{b}v, \quad u, v \in R$$

(M, a, b) — аф.с.к. на плоскости α , то есть

$$\overline{M_0M} = \bar{r} - \bar{r}_0, \quad \overline{M_0M} = \bar{a}u + \bar{b}v$$

То есть (u, v) — координаты точки M в этом двумерном аффинном подпространстве.

Задание плоскости тремя точками.

$$M_0, M_1, M_2 \in \alpha, \quad \overline{OM_0} = \bar{r}_0, \quad \overline{OM_1} = \bar{r}_1, \quad \overline{OM_2} = \bar{r}_2$$

Тогда направляющие векторы следующие:

$$\bar{a} = \overline{M_0M_1} = \bar{r}_0 - \bar{r}_1, \quad \bar{b} = \overline{M_0M_2} = \bar{r}_0 - \bar{r}_2$$

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + u(\bar{r}_1 - \bar{r}_0) + v(\bar{r}_2 - \bar{r}_0)$$

Общее уравнение плоскости

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + u\bar{a} + v\bar{b}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + ua_1 + vb_1, \\ y = y_0 + ua_2 + vb_2, \\ z = z_0 + ua_3 + vb_3 \end{cases}$$

Исключая параметры u, v получим:

$$\frac{a_2b_3 - a_3b_2}{a_1b_2 - a_2b_1}(x - x_0) + \frac{a_1b_3 - a_3b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

или

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Параллельные аффинные подпространства

$\mathfrak{A}$ — конечномерное афф.пространство, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2 \in \mathfrak{A}$

Опр. Подпространства $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$ параллельны, если верно одно из двух условий:

1. $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2$ или $\mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_1$,
2. Если $\mathfrak{A}_1 \cap \mathfrak{A}_2 \neq \emptyset$, существует афф. пп $\mathfrak{A}_3 : \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3$ и $\dim \mathfrak{A}_3 = \max(\dim \mathfrak{A}_1, \dim \mathfrak{A}_2) + 1$

Теорема (критерий параллельности афф.пп). Пусть $\mathfrak{A}$ — конечномерное афф.п., $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2 \in \mathfrak{A}$. Тогда пп $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ параллельны $\Leftrightarrow$ либо $V(\mathfrak{A}_1) \subset V(\mathfrak{A}_2)$, либо $V(\mathfrak{A}_2) \subset V(\mathfrak{A}_1)$.

Без доказательства.

Итог. Плоскость Π ($\dim \Pi = p$) и плоскость Π' ($\dim \Pi' = p'$) $p \leq p' \leq n - 1$ в n -мерном пространстве называются параллельными между собой, если многообразие V всех векторов, лежащих в Π содержится в многообразии V' (всех векторов, лежащих в Π').

Если две параллельные плоскости Π и Π' имеют хотя бы одну общую точку M_0 , то одна из двух плоскостей -та, размерность которой меньше- целиком лежит в другой.

В частности, если обе параллельные плоскости имеют одну и ту же размерность, то они либо совпадают, либо не имеют общих точек.

Деление отрезка в данном отношении

$\mathfrak{A}$ – афф.п., $\dim \mathfrak{A} = n$, $A, B \in \mathfrak{A}$.

Тогда $\forall M \in l_{AB} \ M \neq B, \exists \lambda \in R : \overline{AB} = \lambda \overline{MB}$

$(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ – а.с.к. Тогда

$$(a_1, \dots, a_n) = A, \quad (b_1, \dots, b_n) = B, \quad (x_1, \dots, x_n) = M.$$

$$\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{AM}, \quad \overline{OM} = \overline{OB} + \overline{BM} = \overline{OB} - \overline{MB}$$

$$\begin{aligned} \overline{OM} + \lambda \overline{OM} &= \overline{OA} + \lambda \overline{OB} \\ \overline{OM} &= \frac{1}{1+\lambda} \overline{OA} + \frac{\lambda}{1+\lambda} \overline{OB} \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{1+\lambda} a_1 + \frac{\lambda}{1+\lambda} b_1, \\ \vdots \\ x_n = \frac{1}{1+\lambda} a_n + \frac{\lambda}{1+\lambda} b_n. \end{cases}$$

Опр. Множество точек, состоящих из точек, делящих отрезок AB в отношении $\lambda > 0$ и из концов A и B называется **отрезком**.

Лемма. Пусть $\mathfrak{A}$ – афф.п., $A, B \in \mathfrak{A}$, $A \neq B$.

Тогда

$$1. \ l_{AB} = \{M \in \mathfrak{A} : OM = \alpha OA + \beta OB, \alpha, \beta \in R, \alpha + \beta = 1\}$$

$$2. \ [AB] = \{M \in \mathfrak{A} : OM = \alpha OA + \beta OB, \alpha, \beta > 0\}.$$

Док-во. Самостоятельно.

Гиперплоскости

Опр. $\mathfrak{A}$ — аффинное пространство, $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$, $\dim \mathfrak{A}_1 = n - 1 \Rightarrow \mathfrak{A}_1$ — гиперплоскость в $\mathfrak{A}$.

Лемма. Две гиперплоскости параллельны $\Leftrightarrow$ либо они не пересекаются, либо совпадают.

Теорема (об уравнении гиперплоскости). $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — n -мерное аффинное пространство.

$(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. в $\mathfrak{A}$.

Тогда: **1.** Если $A_1, \dots, A_n, B \in R$, $A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0$, то множество $\mathfrak{A}_1 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B\}$ — гиперплоскость в $\mathfrak{A}$

2. Любая гиперплоскость в $\mathfrak{A}$ задается уравнением $A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B$ у которого не все A_i равны нулю.

3. Две гиперплоскости параллельны тогда и только тогда, когда A_i и A'_i пропорциональны.

4. Две гиперплоскости совпадают тогда и только тогда, когда уравнения задающие эти гиперплоскости пропорциональны. (Док-во из леммы).

Доказательство теоремы об уравнении гиперплоскости

1. $A_1, \dots, A_n, B \in R, \quad A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0.$

$$\mathfrak{A}_1 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, \quad A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = B\}$$

Так как не все коэффициенты A_i равны нулю, без ограничения общности, пусть $A_1 \neq 0$.

$M_0(B/A_1, 0, \dots, 0), \quad M_0 \in \mathfrak{A}_1$

Рассмотрим множество векторов

$$V_1 = \{a = (a_1, \dots, a_n) \in V, \quad A_1 a_1 + \dots + A_n a_n = 0\}.$$

Ясно, что V_1 — векторное подпространство пространства $V(\mathfrak{A}) = V$ и

$$\mathfrak{A}_1 = \{M \in \mathfrak{A} : \overline{M_0 M} \in V_1\}$$

Поэтому $\mathfrak{A}_1$ — аф.пп.

Пусть $n = (A_1, \dots, A_n) \in V$. Тогда n не принадлежит V_1 , значит $L\{n\} \cap V_1 = 0$.

Возьмем $b = (b_1, \dots, b_n) \in V$. Положим,

$$t = \frac{A_1 b_1 + \dots + A_n b_n}{A_1^2 + \dots + A_n^2},$$

тогда

$$b - tn = (b_1 - tA_1, \dots, b_n - tA_n)$$

Имеем

$$A_1(b_1 - tA_1) + \dots + A_n(b_n - tA_n) = A_1 b_1 + \dots + A_n b_n - t(A_1^2 + \dots + A_n^2) = 0,$$

следовательно $(b - tn) \in V_1$.

Так как $tn \in L\{n\}$, то $b \in V_1 + L\{n\}$.

В силу произвола выбора вектора b получили: $V = V_1 + Ln$, $n = \dim \mathfrak{A} = \dim V = \dim(V_1 + L\{n\}) = \dim V_1 + \dim L\{n\} - \dim(V_1 \cap L\{n\}) = \dim \mathfrak{A}_1 + 1 - 0$.

Следовательно $\dim \mathfrak{A}_1 = n - 1$.

Доказательство теоремы об уравнении гиперплоскости

2. Пусть $\mathfrak{A}_1$ — гиперплоскость пространства $\mathfrak{A}$. Тогда $V_1(\mathfrak{A}_1)$ — векторное подпространство пространства V .

Пусть $(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. $\mathfrak{A}$

$(O', e'_1, \dots, e'_{n-1})$ — а.с.к. $\mathfrak{A}_1$.

Дополним $e'_1, \dots, e'_{n-1}$ до базиса $e_1, \dots, e_n$ пространства V .

Рассмотрим а.с.к. (II) — $(O', e'_1, \dots, e'_n)$ в $\mathfrak{A}$. В а.с.к. (II) точка

$M \in \mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow x'_n = 0$.

Перейдем от (II) к (I):

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1, \\ \vdots \\ x'_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n. \end{cases}$$

Тогда уравнение $a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n = 0$ задает уравнение гиперплоскости в (I). При этом не все координаты $a_{ni} = 0$.

Доказательство теоремы об уравнении гиперплоскости

3. $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ — две гиперплоскости.

Пусть $(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. $\mathfrak{A}$.

По (2) пункту

$$\mathfrak{A}_1 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B\}$$

$$\mathfrak{A}_2 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, A'_1x_1 + \dots + A'_nx_n = B'\}$$

Из доказательства пункта (1):

$$V(\mathfrak{A}_1) = \{(a_1, \dots, a_n) = a \in V : A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0\}$$

$$V(\mathfrak{A}_2) = \{(a_1, \dots, a_n) = a \in V : A'_1a_1 + \dots + A'_na_n = 0\}.$$

Из критерия параллельности афф.пп.:

$$\mathfrak{A}_1 \parallel \mathfrak{A}_2 \Leftrightarrow V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2)$$

Если левые части уравнений пропорциональны (в $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$), то $V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2)$.

Обратно: пусть $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$. Докажем пропорциональность левых частей уравнений.

По условию $A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0$. Пусть $A_1 \neq 0$. Тогда $(1, 0, \dots, 0)$ не принадлежит $V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2)$. Поэтому $A'_1 \neq 0$.

Имеем

$$(-A_j, 0, \dots, 0, A_1, 0, \dots, 0) \in V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2), \quad j = \overline{2, n}.$$

Тогда

$$-A'_1A_j + A'_jA_1 = 0 \Rightarrow \frac{A_1}{A'_1} = \frac{A_j}{A'_j}.$$

Условие параллельности вектора и гиперплоскости, прямой и гиперплоскости

$\mathfrak{A}$ — n -мерное афф.п. с а.с.к. $(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$

$\mathfrak{A}_1$ — гиперплоскость с уравнением $A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B$.

Из доказательства п1:

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{A}) \parallel \mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow a \in V(\mathfrak{A}_1) \Leftrightarrow A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0.$$

Пусть l — прямая в $\mathfrak{A}_1$, $a \neq 0$ — направляющий вектор прямой.

Пусть $n \geq 2$. Тогда $1 = \dim l \leq n - 1 = \dim \mathfrak{A}_1$.

Тогда

$$l \parallel \mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow V(l) \subset V\mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow a \in V(\mathfrak{A}_1) \Leftrightarrow A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0$$

Евклидовы пространства. Метризованные аффинные пространства

V — векторное пространство.

Опр. Функция $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow R$ — **скалярное произведение**, если для любых векторов $a, b \in V$ и $\lambda, \mu \in R$:

1. $(a, a) \geq 0$, причем $(a, a) = 0 \Leftrightarrow a = 0$,
2. $(\lambda a + \mu b, c) = \lambda(a, c) + \mu(b, c), \forall c \in V$,
3. $(a, b) = (b, a)$.

Опр. Конечномерное векторное пространство V над полем R со скалярным произведением называется конечномерным **евклидовым (векторным) пространством**.

Пусть V — евклидово векторное пространство, $a \in V$.

Опр. Нормой (длиной), порожденной скалярным произведением вектора a называется величина $|a| = \sqrt{(a, a)}$.

Евклидовы пространства. Метризованные аффинные пространства

Лемма. Пусть V — евклидово векторное пространство. Тогда:

1. $|a| \geq 0$, $\forall a \in V$, кроме того $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$,
2. $|\lambda a| = |\lambda||a|$, $\forall a \in V$,
3. $|(a, b)| \leq |a||b|$ (неравенство Коши-Буняковского),
4. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (неравенство Миньковского)

Док-во...

Лемма. Пусть V — евклидово векторное пространство, $a, b \in V$ тогда:

1. $|(a, b)| = |a||b| \Leftrightarrow a, b$ — коллинеарны,
2. $|a + b| = |a| + |b| \Leftrightarrow a, b$ — сонаправлены.

Док-во. Самостоятельно.

Лемма. Пусть V — евклидово векторное пространство, $a, b \in V$ тогда

$$|a + b|^2 + |a - b|^2 = 2(|a|^2 + |b|^2).$$

Док-во. Самостоятельно.

Ортогональность векторов. Ортонормированный базис.

Угол между векторами

Опр. Пусть V — евклидово векторное пространство, $a, b \in V$ — ортогональны, если $(a, b) = 0$ (Об: $a \perp b$)

Лемма (Теорема Пифагора). Пусть V — евклидово векторное пространство, $a, b \in V$. Тогда $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 \Leftrightarrow a \perp b$.

Док-во. $|a + b|^2 = (a + b, a + b) = (a, a) + 2(a, b) + (b, b) = |a|^2 + |b|^2$
Набор векторов $a_1, \dots, a_k$ — ортогональный, если все эти векторы попарно перпендикулярны, то есть

$$(a_i, a_j) = 0, \quad i \neq j.$$

Если все векторы при этом единичной длины, то это ортонормированный набор векторов.

Таким образом, $a_1, \dots, a_k$ — ортонормированный набор

$$\Leftrightarrow (a_i, a_j) = \delta_{ij}, \text{ где } \delta_{ij} \text{ — символ Кронекера: } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Ортогональность векторов. Ортонормированный базис.

Угол между векторами

Лемма. Пусть V — евклидово векторное пространство, $a_1, \dots, a_k$ — ортонормированный набор векторов. Тогда $a_1, \dots, a_k$ — набор л.н. векторов.

Док-во. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in R : \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k = 0$, тогда для любого $i = 1, \dots, k : (\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k, a_i) = (0, a_i) = \lambda_i = 0$, значит все $\lambda_i = 0$.

Пусть V — евклидово векторное пространство, $a, b \in V$ $a \neq 0$, $b \neq 0$.

Опр. Углом между векторами a, b называется число

$$\phi \in [0, \pi] : \cos \phi = \frac{(a, b)}{|a||b|}$$

Корректность определения длины и угла.

-Аксиома 1 скалярного произведения обеспечивает то, что для любого вектора $a \in V$ формула $|a| = \sqrt{(a, a)}$ однозначно определяет длину вектора, при этом $a \neq 0 \Leftrightarrow |a| = 0$.

-Чтобы формула $\cos \phi = \frac{(a, b)}{|a||b|}$ определяла $\cos \phi$ должно выполняться неравенство Коши-Буняковского

Ортогонализация Грама-Шмидта

Пусть V — евклидово векторное пространство, $e_1, \dots, e_n$ — базис в V .

Построим ОНБ $h_1, \dots, h_n$, таким образом, что каждый новый вектор h_j будет построен в два шага:

1. строим вспомогательный вектор $\widetilde{h}_j$, перпендикулярный всем предыдущим.

2. нормируем вектор $\widetilde{h}_j$.

$$h_1 : \widetilde{h}_1 = e_1, \quad h_1 = \frac{\widetilde{h}_1}{|\widetilde{h}_1|}$$

$$h_2 : \widetilde{h}_2 = e_2 - b_{12}h_1$$

$$(\widetilde{h}_2, h_1) = 0 \Leftrightarrow 0 = (e_2, h_1) - b_{12}, \text{ т.е. } b_{12} = (e_2, h_1)$$

$$h_2 = \frac{\widetilde{h}_2}{|\widetilde{h}_2|}, \quad b_{22} = |\widetilde{h}_2| \text{ тогда } |\widetilde{h}_2| = 1, \quad (h_1, h_2) = 0, \quad \widetilde{h}_2 = b_{22}h_2$$

$$e_2 = b_{12}h_1 + b_{22}h_2$$

$$h_3 : \widetilde{h}_3 = e_3 - b_{13}h_1 - b_{23}h_2$$

$$\widetilde{h}_3 \perp h_1, h_2 : (\widetilde{h}_3, h_1) = 0 \Leftrightarrow b_{13} = (e_3, h_1), \quad (\widetilde{h}_3, h_2) = 0 \Leftrightarrow b_{23} = (e_3, h_2)$$

$$h_3 = \frac{\widetilde{h}_3}{|\widetilde{h}_3|}, \quad b_{33} = |\widetilde{h}_3|, \quad \widetilde{h}_3 = b_{33}h_3$$

$$e_3 = b_{13}h_1 + b_{23}h_2 + b_{33}h_3$$

⋮

Ортогонализация Грама-Шмидта

$$h_n : \widetilde{h_k} = e_k - b_{1k}h_1 - b_{2k}h_2 - \dots - b_{k-1k}h_{k-1}$$

$$(\widetilde{h_k}, h_j) = 0 \Leftrightarrow b_{jk} = (e_k, h_j), \quad j = 1, \dots, k-1$$

$$h_k = \frac{\widetilde{h_k}}{|\widetilde{h_k}|}, \quad b_{kk} = |\widetilde{h_k}|, \quad \widetilde{h_k} = b_{kk}h_k$$

$$e_k = b_{1k}h_1 + b_{2k}h_2 + \dots + b_{kk}h_k, \quad b_{kk} > 0$$

$\vdots$

до $k = n$

Таким образом ОНБ построен, при этом:

$$\begin{cases} e_1 = b_{11}h_1, \\ e_2 = b_{12}h_1 + b_{22}h_2, \\ \vdots \\ e_k = b_{1k}h_1 + \dots + b_{kk}h_k, \\ \vdots \end{cases}$$

Следствие. В любом n -мерном е.в.п. существует ОНБ.

Матрица Грама

V — е.в.п. $A = (a_1, \dots, a_n)$

Матрица Грама:

$$G_A = \{g_{ij}\}, \quad g_{ij} = (a_i, a_j) \quad (i, j = 1, \dots, k)$$

Опр. Матрица $M = \{m_{ij}\}$ — **симметричная**, если $m_{ij} = m_{ji}$.

Опр. Матрица M **неотрицательно определена**, если $u^T M u \geq 0, \forall u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_k \end{pmatrix} \in R^k$.

Лемма. Пусть V — е.в.п. $A = (a_1, \dots, a_k) \in V$. Тогда:

1. G_A — симметричная матрица,
2. G_A — неотрицательно определенная матрица.

Кроме того, если набор A — л.н.з, следовательно G_A положительно определена.

Док-во. 1. $g_{ij} = (a_i, a_j) = (a_j, a_i) = g_{ji}$

2. $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_k \end{pmatrix} \in R^k$.

$$0 \leq |u_1 a_1 + \dots + u_k a_k|^2 = (u_1 a_1 + \dots + u_k a_k, u_1 a_1 + \dots + u_k a_k) =$$

$$\sum_{i,j=1}^k u_i u_j (a_i, a_j) = (u_1, \dots, u_k) G_A \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_k \end{pmatrix} = u^T G_A u$$

3. Если A — лнз набор, то для любого нетривиального $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_k \end{pmatrix} \Rightarrow u^T G_A u > 0$.

Скалярное произведение и матрица Грама

Лемма. Пусть V — е.в.п. $(a_1, \dots, a_n)$ — базис в V .
 $u, v \in V$, $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n)$. Тогда

$$(u, v) = (u_1 \dots, u_n) G_A \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Док-во. $(u, v) = (u_1 a_1 + \dots + u_n a_n, v_1 a_1 + \dots + v_n a_n) =$
 $\sum_{i,j=1}^n u_i v_j (a_i, a_j) = (u_1 \dots, u_n) G_A \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$

Связь между матрицей перехода и матрицей Грама

Лемма. Пусть V — е.в.п. $\dim V = n$, $\varepsilon = (e_1, \dots, e_n)$ — ОНБ.

$\mathbb{A} = (a_1, \dots, a_n)$ — набор векторов. Тогда $G_A = A^T A$, где

$A = (\mathbb{A}/\varepsilon)$ — матрица перехода от ε к $\mathbb{A}$.

Док-во. $(a_i, a_j) = a_{ij}$. $(a_{1j}, \dots, a_{nj}) = a_j$ в ε .

Тогда $a_j = a_{1j}e_1 + \dots + a_{nj}e_n$.

Имеем $g_{ij} = (a_i, a_j) = (a_{1j}e_1 + \dots + a_{ni}e_n, a_{1j}e_1 + \dots + a_{nj}e_n) =$

$$\sum_{k,l=1}^n a_{ki}a_{lj}(e_k, e_l) = \sum_{k,l=1}^n a_{ki}a_{kj} = (a_{1i}, \dots, a_{ni}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

Опр. Матрица $A(n \times n)$ — **ортогональная матрица**, если $A^T A = E$.

След. В условии лемма $\mathbb{A}$ — ОНБ $\Leftrightarrow$ когда A ортогональная матрица.

Связь между матрицей перехода и матрицей Грама

Лемма. Пусть V — е.в.п. $\dim V = n$,

$\varepsilon = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathbb{A} = (a_1, \dots, a_k)$, $\mathbb{B} = (b_1, \dots, b_l)$ в V . Пусть каждый вектор в $\mathbb{A}$ линейно выражается через ε , каждый вектор из $\mathbb{B}$ линейно выражается через $\mathbb{A}$. Тогда каждый вектор из $\mathbb{B}$ линейно выражается через ε . Кроме того, если $\mathbb{A}$ и ε лнз, то

$$(\mathbb{B}/\varepsilon) = (\mathbb{A}/\varepsilon)(\mathbb{B}/\mathbb{A})$$

Док-во. 1. Очевидно.

2. Пусть

$$a_i = a_{1i}e_1 + \dots + a_{ni}e_n, \quad i = 1, \dots, k,$$

$$b_j = b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n, \quad j = 1, \dots, l.$$

$$(\mathbb{A}/\varepsilon) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} \end{pmatrix}, \quad (\mathbb{B}/\varepsilon) = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nl} \end{pmatrix},$$

$$(\mathbb{B}/\mathbb{A}) = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & \dots & c_{kl} \end{pmatrix}$$

$$b_j = c_{1j}a_1 + \dots + c_{kj}a_k = c_{1j}(a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n) + \dots + c_{kj}(a_{1k}e_1 + \dots + a_{nk}e_n) = (a_{11}c_{1j} + \dots + a_{1k}c_{kj})e_1 + \dots + (a_{n1}c_{1j} + \dots + a_{nk}c_{kj})e_n$$

Связь между матрицей перехода и матрицей Грама

Лемма. Пусть V — е.в.п. $\varepsilon = (e_1, \dots, e_n)$ — ОНБ, $\mathbb{A} = (a_1, \dots, a_n)$ — базис V , $\mathbb{B} = (b_1, \dots, b_n)$ — набор векторов в V .

Тогда $G_{\mathbb{B}} = (\mathbb{B}/\mathbb{A})^T G_{\mathbb{A}} (\mathbb{B}/\mathbb{A})$

Док-во. $G_{\mathbb{A}} = (\mathbb{A}/\varepsilon)^T (\mathbb{A}/\varepsilon)$ (по лемме) $G_{\mathbb{B}} = (\mathbb{B}/\varepsilon)^T (\mathbb{B}/\varepsilon)$

$$(\mathbb{B}/\varepsilon) = (\mathbb{A}/\varepsilon)(\mathbb{B}/\mathbb{A}) \Rightarrow G_{\mathbb{B}} = (\mathbb{B}/\varepsilon)^T (\mathbb{B}/\varepsilon) = (\mathbb{B}/\varepsilon)^T (\mathbb{A}/\varepsilon)^T (\mathbb{A}/\varepsilon) (\mathbb{B}/\varepsilon)$$

Ортогональное дополнение

Пусть V — е.в.п., $V_1 \subset V$

Опр.

$$V_1^\perp = \{a \in V : (a, b) = 0, \forall b \in V_1\} -$$

ортогональное дополнение.

Теорема. Пусть V — n -мерное е.в.п. $V_1 \subset V$. Тогда:

1. $V_1^\perp \subset V$ — в.п.п.
2. $V_1 \cap V_1^\perp = 0$
3. $\dim V_1 + \dim V_1^\perp = \dim V$
4. $V_1 \oplus V_1^\perp = V$
5. $(V_1^\perp)^\perp = V_1$

Док-во.

1. $a, b \in V_1^\perp$. $(a, c) = 0$, $(b, c) = 0, \forall c \in V_1$

Имеем $(a + b, c) = (a, c) + (b, c) = 0, \forall c \in V_1 \Rightarrow a + b \in V_1^\perp$.

Пусть $a \in V_1^\perp, \lambda \in R : (\lambda a, c) = \lambda(a, c) = 0 \Rightarrow \lambda a \in V_1^\perp$

2. Пусть $a \in V_1 \cap V_1^\perp \Rightarrow (a, a) = 0 \Rightarrow a = 0$.

Ортогональное дополнение

3. Пусть $\dim V_1 = k \leq n$, $\dim V_1^\perp = l \leq n$.

Рассмотрим ОНБ $e_1, \dots, e_k$ в V_1 и ОНБ $e_{k+1}, \dots, e_{k+l}$ в $V_1^\perp$.

Тогда $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_{k+l}$ — ОН набор векторов в V
 $\Rightarrow e_1, \dots, e_{k+l}$ — лнз в V .

Докажем, что $e_1, \dots, e_{k+l}$ — базис в V (МО):

Существует $a \in V : e_1, \dots, e_{k+1}, a$ — лнз. Применим к нему процесс ортогонализации Грама-Шмидта, получим ОН набор векторов $e_1, \dots, e_{k+l}, e'$. Тогда $(e', e_i) = 0, \forall i = 1, \dots, k$. Так как $e_1, \dots, e_k$ — базис V_1 , то $(e', b) = 0, \forall b \in V_1$.

Тем самым $a' \in V_1^\perp$. Тогда $e_{k+1}, \dots, e_{k+l}, e'$ — он набор, поэтому и лнз в $V_1^\perp$. Это противоречит тому, что $e_{k+1}, \dots, e_{k+l}$ — базис в $V_1^\perp \Rightarrow$ предположение неверно.

Тем самым, любой вектор из V линейно выражается через $e_1, \dots, e_{k+l}$. Получаем: $\dim V = k + l$.

Ортогональное дополнение

4. Используя построение из п.3: для любого вектора $a \in V$ имеем разложение $a = a_1 e_1 + \dots + a_{k+1} e_{k+1} = a' + a''$, где $a' \in V_1$, $a'' \in V_1^\perp$. Тем самым $V = V_1 + V_1^\perp$. В силу п.2 $V_1 \oplus V_1^\perp = V$.

5. Так как для любых векторов $a \in V_1$, $b \in V_1^\perp$ $(a, b) = 0$, то $V_1 \subset (V_1^\perp)^\perp$. Из п.3 имеем $\dim V_1 = \dim V - \dim V_1^\perp = \dim (V_1^\perp)^\perp$. По лемме о размере п.п. $V_1 = (V_1^\perp)^\perp$.

Метризованные аффинные пространства

Опр. Аффинное пространство $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$, у которого в ассоциированном пространстве V задано скалярное произведение называется **метризованным аффинным пространством**.

Опр. Функция $\rho : \mathfrak{A} \times \mathfrak{A} \rightarrow R : \rho(A, B) = |AB| = \sqrt{(AB, AB)}$, $\forall A, B \in \mathfrak{A}$ — **расстояние между двумя точками** A и B , порожденное скалярным произведением.

Лемма. Расстояние ρ — метрика, то есть удовлетворяет условию для любых точек A, B, C :

1. $\rho(A, B) \geq 0$ и $\rho(A, B) = 0 \Leftrightarrow A \equiv B$;
2. $\rho(A, B) = \rho(B, A)$;
3. $\rho(A, C) \leq \rho(A, B) + \rho(B, C)$.

Док-во. Самостоятельно

Опр. Аффинная система координат $(O, e_1, \dots, e_n)$ в n -мерном метризованном аффинном пространстве $\mathfrak{A}$ называется **прямоугольной (декартовой) системой координат**, если базис $e_1, \dots, e_n$ — ОНБ и $\rho(A, B) = |AB| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$.

Расстояние от точки до аффинного подпространства

$\mathfrak{A}$ — метризованное аффинное пространство.

$\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$, $M \in \mathfrak{A}$

Опр. Величина $\rho(M, \mathfrak{A}_1) = \inf_{A \in \mathfrak{A}_1} |MA|$ — **расстояние от точки M до аффинного подпространства $\mathfrak{A}_1$.**

Теорема. Пусть $\mathfrak{A}$ — n -мерное метризованное а.п., $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$, $M \in \mathfrak{A}$. Тогда существует точка $M' \in \mathfrak{A}_1$:

$$\rho(M, M') = \rho(M, \mathfrak{A}_1),$$

при этом $M' \in \mathfrak{A}_1$ — ортогональная проекция точки M на аффинное подпространство $\mathfrak{A}_1$.

Док-во. $A \in \mathfrak{A}_1$ — произвольная точка. Пусть $a' \in V(\mathfrak{A}_1)$ — ортогональная проекция $a = \overline{AM}$ на $V(\mathfrak{A}_1)$. Положим, $M' \in \mathfrak{A}_1 : AM' = a'$.

Тогда $a'' = \overline{M'M} = \overline{AM} - \overline{AM'} = a - a' \in (V(\mathfrak{A}_1))^\perp$.

По теореме Пифагора:

$$\rho(A, M)^2 = |AM|^2 = |AM'|^2 + |M'M|^2 = \rho(A, M')^2 + \rho(M', M)^2 \Rightarrow \rho(M', M)$$

Расстояние от точки до гиперплоскости

Теорема. Пусть $\mathfrak{A}$ — n -мерное метризованное а.п., $(O, e_1, \dots, e_n)$ — прямоугольная система координат. $A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0$ — уравнение гиперплоскости $\mathfrak{A}_1$, $M(x_1^0, \dots, x_n^0) \in \mathfrak{A}$.

Тогда $\rho(M, \mathfrak{A}_1) = \frac{|A_1x_1^0 + \dots + A_nx_n^0|}{\sqrt{A_1^2 + \dots + A_n^2}}$

Док-во. Пусть $n = (A_1, \dots, A_n)$, $n \perp \mathfrak{A}_1 \Rightarrow A_1(x_1'' - x_1') + \dots + A_n(x_n'' - x_n') = 0$, где x_i' , x_i'' — координаты любых точек M' , $M'' \in \mathfrak{A}_1$.

Поэтому прямая $l: M + tn$ пересекает $\mathfrak{A}_1$.

Точка пересечения прямой l и гиперплоскости — ортогональная проекция M на $\mathfrak{A}_1$.

$$\begin{cases} x_1 = x_1^0 + A_1t, \\ \vdots \\ x_n = x_n^0 + A_nt. \end{cases}$$

— уравнение прямой l

Тогда пересечение отвечает параметру (N)

$$t = \frac{-(A_1x_1^0 + \dots + A_nx_n^0)}{A_1^2 + \dots + A_n^2}$$

$$\rho(M, \mathfrak{A}_1) = |MN| = |tn|.$$

Пример 1. Расстояние от точки до плоскости.

Ориентация и объем. Непрерывная деформация базисов

В В.П.

Пусть V — в.п., $\dim V = n$.

Пусть B — множество всех базисов пространства V .

Зафиксируем ε — базис пространства V , то есть $\varepsilon \in B$.

Сопоставим каждому вектору $v \in V$ его координаты $(v_1, \dots, v_n)$ в ε : $v = (v_1, \dots, v_n)$.

Функция $f(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ — непрерывна, если соответствующие координатные функции непрерывны: $f_i(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$.

Другими словами: $f(t) : t \rightarrow a(t) \in V$ при заданном базисе ε $f(t)$ определяется координатами $(f_1(t), \dots, f_n(t))$.

Замечание. При изменении базиса функции $f_i(t)$ заменяются некоторыми их линейными комбинациями с постоянными коэффициентами и потому остаются непрерывными.

Пусть $\tilde{\varepsilon}$ — еще один базис и $f(t) = (\widetilde{f_1(t)}, \dots, \widetilde{f_n(t)})$ в $\tilde{\varepsilon}$:

$$\begin{cases} \widetilde{f_1(t)} = a_{11}f_1(t) + \dots + a_{1n}f_n(t), \\ \vdots \\ \widetilde{f_n(t)} = a_{n1}f_1(t) + \dots + a_{nn}f_n(t). \end{cases}$$

Следовательно $\widetilde{f_i(t)}$ непрерывна и, следовательно $f(t)$ в $\tilde{\varepsilon}$ непрерывна.

Опр. Деформацией Базисов пространства V называется такое семейство n непрерывных функций $f_1(t), \dots, f_n(t)$, определенных при $0 \leq t \leq 1$, что для каждого t векторы $f_i(t)$ составляют базис в V .

Ориентация и объем. Непрерывная деформация базисов

В.В.П.

Базис $a_1, \dots, a_n$ называется деформируемым в базисе $b_1, \dots, b_n$, если существует такая деформация базисов $f_1(t), \dots, f_n(t)$, что

$$f_1(0) = a_1, \dots, f_n(0) = a_n$$

$$f_1(1) = b_1, \dots, f_n(1) = b_n$$

Об этой деформации говорят, что она связывает первый базис со вторым.

Опр. Пусть $\phi : t \rightarrow B$. Функция ϕ **непрерывна**, если все компоненты $\phi_{ij} : t \rightarrow R$ матрицы перехода от базиса ε к базису $\phi(\varepsilon)$ — непрерывные функции.

Опр. базисы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ эквивалентны, если существует непрерывная деформация $\mathcal{A}$ в $\mathcal{B}$.

Ориентация и объем. Непрерывная деформация базисов

В В.П.

Лемма. Отношение деформируемости базисов является отношением эквивалентности.

Док-во. Рефлексивность. Любой базис $a_1, \dots, a_n : a_1(t) = a_1, \dots, a_n(t) = a_n$ определяет, очевидно деформацию, связывающую этот базис с самим собой.

Симметричность. Для любой деформации базисов $a_1(t), \dots, a_n(t)$ функции $b_1(t) = a_1(1-t), \dots, b_n(t) = a_n(1-t)$ определяют деформацию связывающую базис $b_1 = a_1(1), \dots, b_n = a_n(1)$ с базисом $a_1 = a_1(0), \dots, a_n = a_n(0)$.

Транзитивность. Для любых $a_1(t), \dots, a_n(t)$ и $b_1(t), \dots, b_n(t) :$
 $a_1(1) = b_1(0), \dots, a_n(1) = b_n(0) :$

$$c_i(t) = \begin{cases} a_i(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ b_i(2t-1), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

определяют деформацию, связывающую базис $a_1 = a_1(0), \dots, a_n = a_n(0)$ с базисом $c_1 = b_1(1), \dots, c_n = b_n(1)$.

Каждому базису $\mathcal{A} \in \mathcal{B}$ сопоставим невырожденную матрицу $A \in GL(n)$ (множество невырожденных квадратных матриц порядка n) перехода от ε к $\mathcal{A}$.

Ориентация и объем

Теорема. Пусть $A, B \in B$, тогда $A \sim B \Leftrightarrow \det(A/B) > 0$.

Док-во. Без ограничения общности считаем, что роль фиксируемого базиса ε выполняет базис B . Тогда утверждение теоремы эквивалентно следующему: матрицу перехода $A = (A/B)$ можно продеформировать во множество $GL(n)$ в единичную тогда и только тогда, когда $\det A > 0$.

$\Rightarrow$ Пусть $\psi : [\alpha, \beta] \rightarrow GL(n)$ — деформация матрицы A в единичную E .

Если $\det A < 0$, то $\det \psi(\alpha) = \det A$, $\det \psi(\beta) = \det E = 1 > 0$. Кроме того

$\det \psi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция (так как полиномиально выражается через определитель). Тогда по теореме о промежуточном значении непрерывной функции существует $t_0 \in [\alpha, \beta]$, что $\det \psi(f_0) = 0$. Противоречие с $GL(n)$. Поэтому $\det A > 0$.

$\Leftarrow$ Пусть матрица A преобразуется в A' (доказать, что A можно продеформировать в E).

Определим деформацию $\phi : [0, 1] \rightarrow GL(n)$, так что матрица $\psi(t)$ получается из A прибавлением к $A^{(i)}$ столбцу $tA^{(j)}$. Тогда $\phi : A \rightarrow A'$.

Приведем A к диагональному виду: $A \rightarrow \dots \rightarrow D$. Можно сделать не более чем один диагональный элемент меньше нуля.

Так как $\det A > 0$, то все диагональные элементы положительные ($\lambda_j > 0$).

Деформация $\phi(t) = \begin{pmatrix} (1-t)\lambda_1 + t & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & (1-t)\lambda_n + t \end{pmatrix}$ деформирует диагональную матрицу в единичную.

Следствие. Множество базисов B состоит из двух классов эквивалентности.

Док-во. Самостоятельно.

При фиксированном базисе $\mathcal{B} \in B$ получаем два класса эквивалентности:

$$B^+ = \{\mathcal{A} \in B : \det(\mathcal{A}/\mathcal{B}) > 0\}$$

$$B^- = \{\mathcal{A} \in B : \det(\mathcal{A}/\mathcal{B}) < 0\}$$

Опр. Векторное пространство ориентировано, если выбран один из классов эквивалентности.

Лемма. Пусть $A = (a_1, \dots, a_n)$ — базис в R^n , $a_j = (a_{1j}, \dots, a_{nj})$.

Тогда A — положительно ориентируемый базис

$$\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} > 0.$$

Док-во. Самостоятельно.

Параллелепипед. Объем параллелепипеда и его простейшее свойство

Пусть V — евклидово векторное пространство, $a_1, \dots, a_k$ — лнз в V .

Опр. Множество $\Pi_k(a_1, \dots, a_k) = \{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k, 0 \leq \lambda_i \leq 1\}$ — k -мерный параллелепипед, натянутый на векторы $(a_1, \dots, a_k)$.

Если $a_1, \dots, a_k$ — л.з векторы, то множество $\Pi_k(a_1, \dots, a_k)$ — вырожденный k -мерный параллелепипед.

Пусть V — евклидово векторное пространство, $a_1, \dots, a_k$ — произвольный набор векторов в V .

Определим индукцией по числу k векторов $a_1, \dots, a_k$ объем $D_k(a_1, \dots, a_k)$ k -мерного параллелепипеда $\Pi_k(a_1, \dots, a_k)$.

При $k = 1$ $D_1(a_1) = |a_1|$.

При $k \geq 2$ рассмотрим $a_k'' = a_k - a_k' \perp L\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$, где a_k' — ортогональная проекция a_k на $L\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$.

Величина a_k'' — высота $\Pi_k(a_1, \dots, a_k)$ с основанием $\Pi_{k-1}(a_1, \dots, a_{k-1})$.

Положим $D_k(a_1, \dots, a_k) = D_{k-1}(a_1, \dots, a_{k-1})h(a_1, \dots, a_k)$.

Далее вместо $D_k(a_1, \dots, a_k)$ пишем $D(a_1, \dots, a_k)$.

Параллелепипед. Объем параллелепипеда и его простейшее свойство

Лемма. $D(a_1, \dots, a_k) = 0 \Leftrightarrow a_1, \dots, a_k$ — л.з. векторы.

Док-во. по индукции.

1. $k = 1 : D(a_1) = 0 \Leftrightarrow |a_1| = 0 \Leftrightarrow a_1 = 0$.

2. $(k - 1) \rightarrow k : \Rightarrow$ либо $D(a_1, \dots, a_k) = D_{k-1}h = 0 \Rightarrow D_{k-1} = 0$,
 $k - 1$ — л.з. вектор, либо $h(a_1, \dots, a_k) = 0$, то есть линейно
выражается через $a_1, \dots, a_{k-1}$, то есть $a_1, \dots, a_k$ — л.з. векторы.

$\Leftarrow a_1, \dots, a_k$ — л.з. векторы, тогда a_k линейно выражается через
 $a_1, \dots, a_{k-1} \Rightarrow h = 0$ или a_j выражается через все векторы.

Следовательно, $D_{k-1} = 0$.

Выражение объема параллелепипеда через определитель матрицы Грама

Лемма. Пусть V — евклидово векторное пространство, $\mathcal{A} = (a_1, \dots, a_n)$ — лнз. $\varepsilon = (e_1, \dots, e_k)$ — ортонормированный набор векторов, полученный из $\mathcal{A}$ методом ортогонализации Грама-Шмидта. Тогда $D(\mathcal{A}) = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)|$.

Док-во. (индукция по k)

По теореме об ортогонализации Грама-Шмидта a_j выражается через

$$e_1, \dots, e_j, \text{ то есть } a_j = \sum_{m=1}^j a_{mj} e_m, \quad A = (\mathcal{A}/\varepsilon) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Тогда $\det(A) = a_{11} \dots a_{nn}$.

$k = 1$. $D(A_1) = |a_1| = |a_{11}e_1| = |a_{11}| = \det A$.

$(k-1) \rightarrow k$ $D(a_1, \dots, a_k) = D(a_1, \dots, a_{k-1})h(a_1, \dots, a_k)$

$$a'_k = \sum_{j=1}^{k-1} a_{jk} e_j, \quad a''_k = a_{kk} e_k.$$

Тогда a'_k — ортогональная проекция a_k на $L(e_1, \dots, e_{k-1})$.

$$L(e_1, \dots, e_{k-1}) = L(a_1, \dots, a_{k-1}) \Rightarrow a''_k = a_k - a'_k \Rightarrow D(a_1, \dots, a_k)$$

$$D(a_1, \dots, a_k) = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)| |a_{kk} e_k| = |a_{11} \dots a_{k-1} a_{kk}| = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)|$$

Выражение объема параллелепипеда через определитель матрицы Грама

Теорема. Пусть V — евклидово пространство. $\varepsilon = (e_1, \dots, e_k)$ — ОН набор векторов. $\mathcal{A} = (a_1, \dots, a_k)$ — лнз, линейно выражающиеся через ε . Тогда $D(\mathcal{A}) = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)|$.

Док-во. Пусть ε_0 — ОН набор векторов, полученный из $\mathcal{A}$ ортогонализацией Грама-Шмидта. Тогда ε_0 линейно выражается через ε . Тогда:

$$D(\mathcal{A}) = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon_0)| = |\det(\varepsilon/\varepsilon_0) \cdot (\mathcal{A}/\varepsilon)| = |\det(\varepsilon/\varepsilon_0)| |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)|$$

Понятно, что $\varepsilon, \varepsilon_0$ — ОНБ. Значит $(\mathcal{A}/\varepsilon_0)$ ортогональная матрица и $|\det(\mathcal{A}/\varepsilon_0)| = 1$, значит $D(\mathcal{A}) = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)|$.

Следствие. Пусть V — евклидово пространство. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — лнз наборы векторов. Вектора из $\mathcal{A}$ линейно выражаются через векторы из $\mathcal{B}$. Тогда $\frac{D(\mathcal{A})}{D(\mathcal{B})} = |\det(\mathcal{A}/\mathcal{B})|$

Док-во. Самостоятельно.

Замечание. Теорема и следствие справедливы и тогда, когда $\mathcal{A}$ — лз набор.

Теорема. Пусть V — евклидово пространство, $\mathcal{A} = (a_1, \dots, a_k)$ — лнз. Тогда $D(\mathcal{A}) = \sqrt{\det G_{\mathcal{A}}}$.

Док-во. Пусть ε — ОНБ $L(\mathcal{A})$. Тогда по теореме: $D(\mathcal{A}) = |\det(\mathcal{A}/\varepsilon)|$
 $G_{\mathcal{A}} = (\mathcal{A}/\varepsilon)^T (\mathcal{A}/\varepsilon)$
 $\det G_{\mathcal{A}} = \det((\mathcal{A}/\varepsilon)^T (\mathcal{A}/\varepsilon)) = (\det(\mathcal{A}/\varepsilon))^2 = (D(\mathcal{A}))^2$.

Пример 1. Площадь треугольника.

Пример 2. Расстояние от точки до аффинного подпространства.

Таким образом, разбили базисы пространства на два семейства: базисы, принадлежащие одному семейству, одноименные между собой, и базисы, принадлежащие разным семействам, разноименные.

Опр. Одноименными базисами называются также одинаковоориентированные базисы. Разноименные базисы-противоположноориентированные.

Опр. Выбрать ориентацию, это означает, что одно из двух семейств одноименных базисов назвать положительно ориентированным, а другое-отрицательно ориентированным.

Опр. Векторное пространство, в котором выбрана ориентация называется **ориентируемо**.

Выбор полупространства:

Пусть $\mathfrak{A}$ — 3-х мерное пространство. В плоскости α выберем два лн вектора $\overline{a_1}, \overline{a_2}$ и отметим их от некоторой точки O , $M \in \mathfrak{A}$. Тройка векторов $\overline{a_1}, \overline{a_2}, \overline{OM}$ ориентирована положительно или отрицательно в зависимости от того, в каком полупространстве находится точка M .

Векторное произведение векторов

V — евклидово ориентированное векторное пространство, $\dim V = 3$.

Опр. Векторное произведение: $[\cdot, \cdot] : V \times V \rightarrow V : [a, b] = c :$

1. $c \perp a, c \perp b$;
2. a, b, c — образуют базис положительно ориентированный;
3. $|c| = S_{ab} = |a||b| \sin(\widehat{ab})$.

Свойства.

1. $[\lambda a, b] = \lambda[a, b] = [a, \lambda b]$
2. $[b, a] = -[a, b]$;
3. $[a, b] = 0 \Leftrightarrow a \parallel b$;
4. i, j, k — ОНБ, положительно ориентирован:

$$[i, j] = k, [j, k] = i, [k, i] = j$$

$$[j, i] = -k, [k, j] = -i, [i, k] = -j$$

$$[i, i] = 0, [j, j] = 0, [k, k] = 0$$

$$5. [a_1 + a_2, b] = [a_1, b] + [a_2, b].$$

Векторное произведение векторов в ОНБ

Пусть i, j, k — ОНБ, положительно ориентирован:

$$a = a_1i + a_2j + a_3k, \quad b = b_1i + b_2j + b_3k$$

$$\begin{aligned} [a, b] &= [a_1i + a_2j + a_3k, b_1i + b_2j + b_3k] = \\ &= (a_2b_3 - b_2a_3)i + (a_3b_1 - a_1b_3)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k \end{aligned}$$

$$[a, b] = \begin{pmatrix} a_2b_3 - b_2a_3 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$$

Применение векторного произведения

Расстояние от точки до прямой в пространстве.

l , $M_0 \in l$, a — направляющий вектор прямой

$$\rho(M, l) = h = \frac{|[a, M_0M]|}{|a|}$$

Плоскость в трехмерном пространстве.